



TIMTEX TRADING CO.,LTD

9F/8, No.143, LIN SHEN NORTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C

Tel: 866-2-25602945

Fax: 866-2-25310287

Email: timtex.taipei@timtextw.com.tw

HO CHI MINH OFFICE

30/39 Nguyen Cuu Van street, Gia Dinh
Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: 82-28-35146948 / 35146949.

Email: timtex.saigon@timtextw.com.tw

HA NOI OFFICE

5th Floor – Room 12, Gold Tower Building,
No. 275 Nguyen Trai street, Khuong Dinh
Ward, Ha Noi, Viet Nam.

Tel: 84-4-36643833 / 3664476.

QUOTATION / BẢN CHÀO GIÁ

Messr: **CÔNG TY TNHH SỢI DỆT HƯƠNG SEN COMFOR**

Số/No: PI-F-VN-2025-1219/1

Attn: Ông **Đỗ Văn Vẻ** – Tổng giám đốc

Ngày 07 tháng 01 năm 2026.

Liên quan đến yêu cầu chào giá của Quý Công ty cho hệ thống giám sát cọc sợi và ngắt thô của hãng Pinter (thương hiệu châu Âu), chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bản chào giá chi tiết như dưới đây.
Chi tiết về kỹ thuật được trình bày từ trang 6.

<i>Description / Mô tả</i>	<i>Qty / Số lượng</i>	<i>Unit price / Đơn giá (USD)</i>	<i>Amount / Thành tiền (USD)</i>
Optifil + Roving Stop Spindle Monitoring System for 18 sets Rieter G32 X 1,824 ring frame <i>Hệ thống giám sát cọc sợi Optifil và bộ cảm biến ngắt thô (Roving stop_RS) cho 18 máy sợi con Rieter model G32 x 1,824 cọc sợi</i>			
Optifil + Roving stop for n.18 G32 RING FRAME with 1.824 spindles, gauge 70mm Individual yarn optical breakage detection system Optifil Equipped with a red LED to signalized the breakage. Adaption of the system on the ring frame on the ringrail. When connected to the monitoring system is able to read the twist of yarn as well.(High Light version) Roving stop device that stops the top back bottom roller and therefore breaks the roving between the middle and back bottom roller. The Roving stop may be triggered by any of the available filament or yarn sensors, in this case, by Optifil sensors <i>Hệ thống giám sát cọc sợi Optifil và bộ cảm biến ngắt thô (Roving stop_RS) cho 18 máy sợi con Rieter model G32 x 1,824 cọc sợi, cự ly 70mm</i>	18	10,032.00	180,576.00

Hệ thống phát hiện đứt sợi quang học độc lập kèm đèn LED đỏ báo đứt sợi. Gắn trên dàn cầu của máy con. Khi kết nối với hệ thống giám sát có thể đọc được sản sợi. Thiết bị ngắt thô Roving Stop. Bộ ngắt thô chèn vào giữa suốt su sau và suốt sắt sau, ngắt thô giữa suốt sắt giữa và suốt sắt sau. Bộ ngắt thô có thể được kích hoạt bởi bất kỳ cảm biến filament hoặc cảm biến sợi sẵn có, trong trường hợp này là cảm biến Optifil			
ST-BOX central electronic control unit for n.18 G32 RING FRAME with 1.824 spindles, gauge 70mm It supplies power to the spindle monitoring system through the PowerSpin 4. It also includes the board CPU T4 that collects breakage information and spindles with low RPM. It acquires sensor data and delivers the information to the Spining Monitoring software (if purchased) for its analysis. Data transfer via Ethernet cable. ST-BOX bộ điều khiển điện tử trung tâm cho 18 máy sợi con Rieter G32 * 1,824 cọc, cự ly 70mm. Giúp cung cấp điện cho hệ thống giám sát cọc sợi thông qua PowerSpin 4. Ngoài ra cũng bao gồm CPU T4 giúp thu thập thông tin đứt sợi và cọc với tốc độ RPM thấp. STBox thu thập dữ liệu từ cảm biến và chuyển thông tin đến phần mềm giám sát máy con (trong trường hợp quý khách có mua) để phân tích. Dữ liệu được truyền qua cáp Ethernet.	18	Included Bao gồm	Included Bao gồm
7" Colour Touch Screen for n.18 G32 RING FRAME with 1.824 spindles, gauge 70mm Shows the data and allow to change the working parameters of the system. Remote control function available. Màn hình cảm ứng 7" cho 18 máy sợi con Rieter G32 * 1,824 cọc, cự ly 70mm. Thể hiện dữ liệu và cho phép thay đổi tham số hoạt động của hệ thống. Có chức năng điều khiển từ xa	18	Included Bao gồm	Included Bao gồm
LED Display (double face) for n.18 G32 RING FRAME with 1.824 spindles, gauge 70mm. Màn hình LED (2 mặt) cho 18 máy sợi con Rieter G32 * 1,824 cọc, cự ly 70mm.	36	Included Bao gồm	Included Bao gồm
Lamp tower for n.18 G32 RING FRAME with 1.824 spindles, gauge 70mm Đèn tháp cho 18 máy sợi con Rieter G32 * 1,824 cọc, cự ly 70mm	72	Included Bao gồm	Included Bao gồm

M-Power for Ring section <i>Mô-đun kiểm soát điện năng M-Power cho máy sợi con</i>	18	250.00	4,500.00
M-Clima for ring section Installed on OE, next GE position in sequence, every sensor shared by 2 neighbor machines Mô-đun kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm M-Clima cho máy sợi con <i>Được lắp đặt tại OE (đầu máy), vị trí GE (đuôi máy) kế tiếp theo thứ tự; mỗi cảm biến được dùng chung cho hai máy liền kề.</i>	18	250.00	4,500.00
M-Draft for ring frame <i>Mô-đun kiểm soát kéo dài M-Draft cho máy sợi con</i>	18	250.00	4,500.00
M-TV for ring area <i>Mô-đun M-TV cho khu vực sợi con</i>	1	500.00	500.00
SMART DRAGON Web based Monitoring software for the Spinning department, comprising: 1) Dashboard 2) Layout of Machines 3) Machine Details 4) Stop Chart 5) The Breakage/Speed chart 6) The Lot Tracking 7) The Spindle Report 8) App Spinning for your mobile (Android and iOS) 9) This version includes the production basic module with the screens described above. SMART DRAGON Phần mềm giám sát máy con nền tảng Web, thể hiện: 1) Bảng tổng kết 2) Phân bố máy. 3) Thông tin chi tiết máy. 4) Biểu đồ dừng máy. 5) Biểu đồ đứt sợi/tốc độ 6) Theo dõi lô 7) Báo cáo cọc 8) App theo dõi cho điện thoại (cho hệ điều hành Android và iOS) 9) Phiên bản này bao gồm các mô đun sản xuất cơ bản kèm màn hình mô tả ở trên.	1	Included Bao gồm	Included Bao gồm
Total EX-work Price		US \$	194,576.00
Freight Charge		US \$	1,750,00
Insurance		US \$	214.03
Total CIF Haiphong		US \$	196,540.03

TERMS AND CONDITIONS / ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1	Payment term / <i>Hình thức thanh toán:</i>	100% irrevocable L/C at sight <i>100% L/C trả ngay không hủy ngang.</i>
2	Delivery / <i>Thời gian giao hàng:</i>	3 months from receipt of valid L/C (excluding holiday) <i>3 tháng kể từ ngày nhận được L/C mở hợp lệ (không tính lễ)</i>
3	Validity / <i>Hiệu lực bản chào:</i>	Until 25 th January 2026. <i>Đến ngày 25 tháng 01 năm 2026</i>
4	Installation cost / <i>Chi phí lắp đặt:</i>	Pinter will pay the round ticket(if any) for the technician, customer will pay boarding and lodging, local transportation for the technician. <i>Pinter sẽ chi trả vé máy bay khứ hồi (nếu có) cho kỹ thuật viên. Khách hàng chi trả chi phí ăn ở, đi lại nội địa và 50 USD phí mỗi ngày cho kỹ thuật viên.</i>
5	Material not included / <i>Vật tư không bao gồm:</i>	- Cable for tower lamps or other signaling method - Customized support for tower lamps or other signaling method - Ethernet network to connect each STBOX to computer server - Cable for LED display - TV screen - TV supports - Wiring from server to TV - <i>Cáp cho đèn tháp hoặc phương pháp báo hiệu khác.</i> - <i>Giá đỡ tùy chỉnh cho đèn tháp hoặc phương pháp báo hiệu khác</i> - <i>Mạng Ethernet để kết nối từng STBOX với máy chủ máy tính</i> - <i>Cáp cho màn hình LED</i> - <i>Màn hình TV</i> - <i>Giá đỡ TV</i> - <i>Dây dẫn từ máy chủ đến TV</i>
6	Warranty / <i>Bảo hành:</i>	- Warranty period is one year from the running test. If installation and running test be delayed due to customer installation schedule, customer will store goods in safe and appropriate way. - During warranty period, out of order parts will be replaced free of charge. - Pinter Group's warranty covers only those defects which arise as a result of normal use of the product, and do not apply to any improper or inadequate use, maintenance or modification + <i>Thời gian bảo hành là 01 năm kể từ khi nghiệm thu. Nếu việc lắp đặt và chạy nghiệm thu bị trì hoãn do lịch trình lắp đặt của khách hàng, khách hàng sẽ bảo quản hàng hóa một cách an toàn và thích hợp.</i>

		+ Trong thời gian bảo hành, các bộ phận bị hỏng sẽ được thay thế miễn phí. + Bảo hành của Tập đoàn Pinter chỉ bao gồm những lỗi phát sinh do sử dụng sản phẩm bình thường và không áp dụng cho bất kỳ việc sử dụng, bảo trì hoặc sửa đổi không đúng cách hoặc không đầy đủ nào.
--	--	---

TIMTEX TRADING CO., LTD



PETER KO / GENERAL DIRECTOR

TẬP ĐOÀN PINTER ĐÃ GIỚI THIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM CẢI TIẾN RA THỊ TRƯỜNG

Trong suốt lịch sử gần một trăm năm của mình, Tập đoàn Pinter đã giới thiệu một số sản phẩm sáng tạo ra thị trường giúp tập đoàn luôn ở trên đỉnh của làn sóng và trở thành một trong những công ty dẫn đầu được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực kéo sợi.

Các thiết bị dùng để tăng thêm giá trị cho sợi, chẳng hạn như thiết bị chạy sợi elastane trên máy sợi con, hoặc thiết bị để tạo sợi đột tre Slub và sợi hiệu ứng, chỉ là một phần trong danh mục sản phẩm phong phú do Tập đoàn Pinter cung cấp.

Nhận thức được rằng ngành Dệt may đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, công ty Ý-Tây Ban Nha đã quyết định hỗ trợ những khách hàng cần các giải pháp kỹ thuật số để nắm bắt Công nghiệp 4.0 bằng cách giới thiệu hệ thống giám sát EFFIMILL trên thị trường.



CÁCH TỐI ƯU NĂNG SUẤT VÀ GIẢM CHI PHÍ VỚI EFFIMILL

Hệ thống giám sát EFFIMILL được tạo thành từ phần cứng và nền tảng phần mềm có tên là SmartDragon

Phần cứng bao gồm các cảm biến, đầu dò, âm kế và nhiệt kế thu thập dữ liệu trực tiếp từ các máy.

Phần mềm SmartDragon xử lý tất cả dữ liệu này và tạo ra thông tin hữu ích để cải thiện việc tổ chức trong các nhà máy Kéo sợi, Dệt thoi và Dệt kim.

Để tăng năng suất của nhà máy, cần phải biết chi tiết cả hiệu suất của máy móc và nguyên liệu thô, cũng như hiệu quả của nhóm làm việc.

Chỉ có hệ thống như EFFIMILL mới có thể cung cấp dữ liệu thiết yếu này theo thời gian thực, cho phép tối ưu hóa các quy trình và có tính cạnh tranh trên thị trường.



Sensor System / Hệ thống cảm biến

Optifil – Đầu dò cảm biến sợi quang học

Optifil là một cảm biến quang học độc lập để theo dõi trạng thái của từng cọc sợi trong thời gian thực. Loại cảm biến này đã được phát triển để lắp đặt trên các máy sợi con bất kỳ chạy sợi xơ ngắn. Cảm biến được đặt trên dàn cầu máy con phía trước nôi và kiểm tra tốc độ khuyến của mỗi cọc trong thời gian thực, để đưa ra trong trường hợp đứt sợi và thông báo khi tốc độ khuyến bất thường để ngăn ngừa vấn đề thiếu sản. - 1 đèn tín hiệu trên mỗi cọc sợi với 5 màu khác nhau – mỗi 24 cọc sợi có 1 đèn LED lớn (có 2 màu đèn tín hiệu là Đỏ và Xanh dương) để hiển thị các trạng thái bất thường



Các ưu điểm:

- ☐ Không có bộ phận chuyển động: ít phải bảo trì hơn.
- ☐ Các thanh nhôm chất lượng cao; không bao giờ xuất hiện rỉ sét.
- ☐ Thích hợp chạy với bất kỳ các chi số và màu sợi
- ☐ Cách duy nhất để đảm bảo 100% các cọc sợi không bị thiếu sản.
- ☐ Có thể kết hợp với thiết bị ngắt thô Roving Stop, để tự động ngắt thô mỗi khi đứt sợi.
- ☐ Ánh sáng mờ ở đèn LED nhỏ trên từng cọc với 5 màu hiển thị và ánh sáng cao ở đèn LED lớn (mỗi 24 cọc sợi) với 2 màu hiển thị

1. Đèn nhỏ 5 màu và đèn lớn 2 màu được chia ra:

- a) Với đèn lớn 2 màu, công nhân dễ dàng định vị khu vực có đứt sợi.
- b) Đèn nhỏ 5 màu sáng mờ nên tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.
- c) Đèn nhỏ 5 màu sáng mờ, nên tuổi thọ đèn cũng gia tăng đáng kể.
- d) Trong trường hợp đứt sợi nhiều, việc chia ra đèn nhỏ 5 màu sáng mờ và đèn lớn 2 màu sáng mạnh

giúp công nhân chỉ nhìn tập trung thấy đèn lớn 2 màu sáng từ xa, từ đó giúp công nhân không bị rối và giảm ô nhiễm ánh sáng.

2. Chức năng của đèn 5 màu:

- a) **Đỏ:** đứt sợi; **Xanh dương:** Sản thấp; **Xanh dương nhấp nháy:** Cọc đứt thời gian dài không có người xử lý; **Tím:** Cọc thường xuyên đứt sợi quá số lần cho phép trong khoảng thời gian quy định; **Vàng:** bụi/vật cản che cảm biến; **Xanh lá:** Thiết bị ngắt thô tự động đang làm việc
- b) Dựa theo màu sắc khác nhau của đèn, công nhân có thể biết được tình trạng cọc và từ đó có

hành động phù hợp.

3. Chức năng của đèn lớn 2 màu:

Đỏ: Cần trợ giúp từ công nhân đứng máy; **Blue:** Cần trợ giúp từ kỹ thuật bảo trì.

ST-BOX4 và CT-BOX4 Terminals – Máy sợi con



Thiết bị đầu cuối Terminal được thiết kế cho các máy kéo sợi có kiểm soát lô và kèm tùy chọn nhập thủ công nguyên nhân ngưng máy.

Terminal ST-BOX4 được sử dụng để giám sát máy sợi con trang bị cảm biến Optifil, trong khi terminal CT-BOX4 được sử dụng để giám sát các máy chuẩn bị nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về nhà máy.

Giao diện vận hành là một màn hình cảm ứng màu 7” và để đơn giản hóa việc thao tác của người dùng, cung cấp khả năng đồ họa thông tin trực quan.

Cho phép quản lý:

- ☐ Lô/mặt hàng sợi hiện tại
- ☐ Các lô sợi tiếp theo (có thể lưu được 10 lô chờ và 1 lô đang chạy)
- ☐ Thay lô
- ☐ Báo cáo lô (sản xuất, hiệu suất, phân tách xu hướng)
- ☐ Thời gian làm việc và thời gian dừng
- ☐ Tốc độ sản xuất
- ☐ Số mét và kg sản xuất trong ca
- ☐ Các nguyên nhân dừng máy được báo cáo tự động (ví dụ: đổ sợi, quần trên xilanh, thiếu cúi)
- ☐ Nhập thủ công nguyên nhân dừng máy
- ☐ Ca làm việc của người đứng máy
- ☐ Quản lý đứt sợi với các cảnh báo cho đứt sợi và sẵn (chỉ có trên máy sợi con)

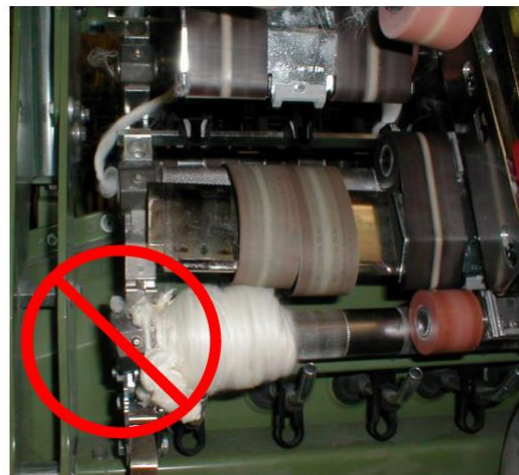
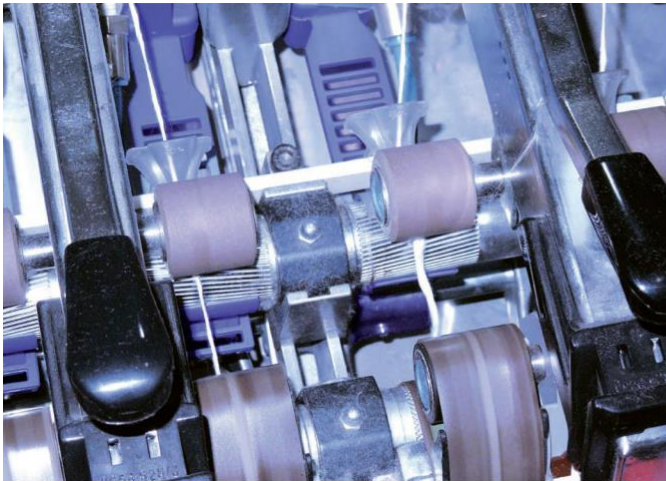
Các Phương pháp cảnh báo đứt sợi

Các cảnh báo (đèn tín hiệu hoặc màn hình LCD) được lắp đặt cho mỗi máy sợi con để hướng dẫn công nhân ưu tiên đến máy sợi con với số cọc đứt nhiều nhất. Phương pháp đầu tiên được đưa ra là lắp đặt 4 đèn tháp tín hiệu (2 đèn mỗi mặt máy) trên mỗi máy con để báo đứt sợi. Trong trường hợp này, người vận hành sẽ xử lý các máy con có đèn đỏ trước, sau đó tới máy con báo đèn vàng và cuối cùng là máy con báo đèn xanh lá.



Phương pháp thứ hai sử dụng 1 hoặc 2 màn hình LCD kích thước 16x24 để hiển thị số đứt sợi mỗi bên máy. Màu đèn LED có thể là xanh Lá (không cần công nhân xử lý) hoặc màu Đỏ (cần công nhân xử lý)

Thiết bị ngắt thô tự động ROVING STOP



Roving Stop là thiết bị điện tử ngắt cấp thô khi cảm biến phát hiện đứt sợi hoặc đứt filament. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực của tập đoàn Pinter. Đây là một thiết bị tùy chọn, có thể liên kết được với bất kỳ cảm biến nào của chúng tôi như: cảm biến điện tử hoặc Optifil, cho kiểm soát cọc sợi hoặc thiết bị sợi lõi Core yarn. Mỗi thiết bị được kết nối với dàn cầu đặc biệt để PCB giám sát liên tục thông tin giao tiếp với các cảm biến, và khi có một sợi (hoặc filament) đứt sẽ kích hoạt thiết bị ngắt cú roving stop tương ứng với cọc đó, tránh tình trạng quần suốt và giảm thô phế. Từ đơn vị điều khiển Tbox, dễ dàng sửa đổi cài đặt của Roving stop.

Hộp điều khiển Control Box

Mỗi máy sợi con lắp một bộ, trang bị công nghệ Powerspin4 độc quyền của Pinter để cung cấp năng lượng cho hệ thống kiểm soát cọc sợi, và thu thập các dữ liệu đứt sợi và sản phẩm... sau khi thu thập tất cả các dữ liệu, nó sẽ gửi thông tin đến server thông qua mạng nội bộ, khách hàng có thể đạt được mục tiêu thống kê và quản lý hiệu quả cao.

- a. Dữ liệu trên từng máy trong 20 ca sẽ được ghi và lưu lại. Và không bị mất dữ liệu khi xảy ra mất điện
- b. Trong trường hợp server bị xung đột, máy sợi con vẫn tiếp tục hoạt động bình thường
- c. Trong trường hợp một máy sợi con bị tắt khẩn cấp, các máy sợi con khác và server vẫn hoạt động bình thường.

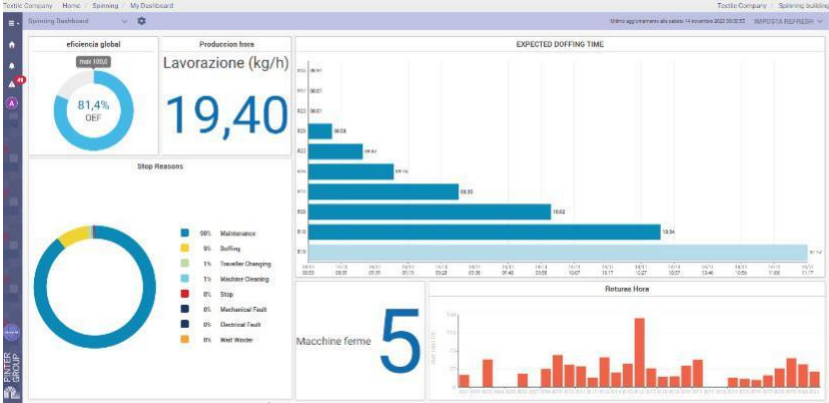


Hệ thống giám sát Smart Dragon (SD-Monitoring)

Giám sát sản xuất

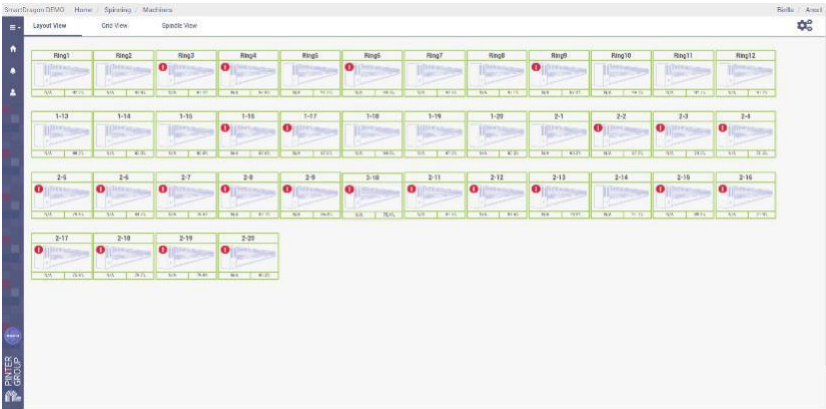
SD-Monitoring là sự đổi mới trong lĩnh vực phần mềm giám sát ngành dệt may. Được phát triển hoàn toàn dạng nền tảng Web, có thể hoạt động trên server nội bộ hoặc trên nền tảng đám mây cloud.

Hệ thống giám sát SD-Monitoring được thiết kế để giám sát và lập kế hoạch sản xuất cho máy chải, máy chải kỹ, trộn, chải kỹ lại, khâu chuẩn bị, máy sợi con, máy ống và máy xe.



Hệ thống cung cấp giao diện thông kê theo thời gian thực, từ đó để đánh giá xu hướng của mỗi khâu sản xuất. Bảng thống kê hoàn toàn có thể tùy chỉnh bởi người dùng bằng cách chọn từ một bộ tiện ích con. Ví dụ có các tiện ích hiệu suất của từng khâu sản xuất, các tiện ích khác để theo dõi các quá trình đứt sợi hoặc các máy có số lần đứt sợi cao nhất, các tiện ích khác để đánh giá nguyên nhân dừng máy.

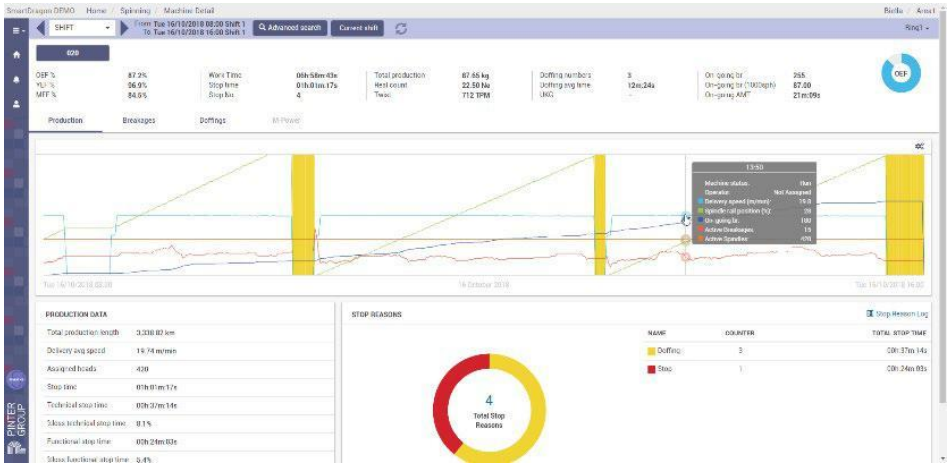
Một màn hình khác hiển thị trạng thái thời gian thực của từng máy và có thể được cấu hình cho chế độ hiển thị số liệu hoặc hiển thị đồ thị. Ở chế độ hiển thị đồ thị, một bảng tổng quát được trình chiếu với hình đại diện của các máy và khâu sản xuất cần giám sát.



Ở chế độ hiển thị số liệu, một bảng kê ô được hiển thị cho từng khâu sản xuất, số liệu sản xuất chính và các báo động mỗi khâu được báo cáo qua đây.

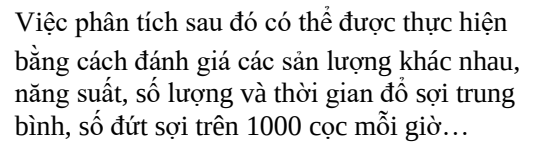
Trong cả 2 chế độ xem, dữ liệu quan trọng nhất – ví dụ như lý do máy dừng hoạt động, lô sợi đang xử lý, hiệu suất và tốc độ máy đều được thể hiện

Bấm chọn một máy để xem dữ liệu chi tiết với tất cả các dữ liệu được giám sát được tổng kết theo ca.



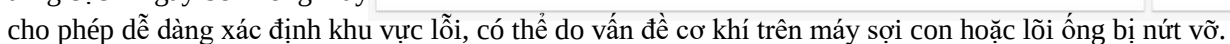
Một đồ thị được hiển thị từng phút cho phép phân tích quy trình vận hành thiết bị, đánh giá tốc độ, điểm dừng máy và nguyên nhân dừng máy cho mỗi phút hoạt động. Một phần màn hình hiển thị tóm tắt thời gian máy ngừng hoạt động, thể hiện nguyên nhân và số lượng cũng như thời gian ngưng máy. Bản tóm tắt sản xuất thể hiện số Kg và Km sợi sản xuất, thời gian dừng máy và thời gian chạy máy với các năng suất liên quan.

Một màn hình quản lý tiến độ sản xuất cho người dùng biết được trạng thái tiến độ xử lý trong các công đoạn của quy trình sản xuất



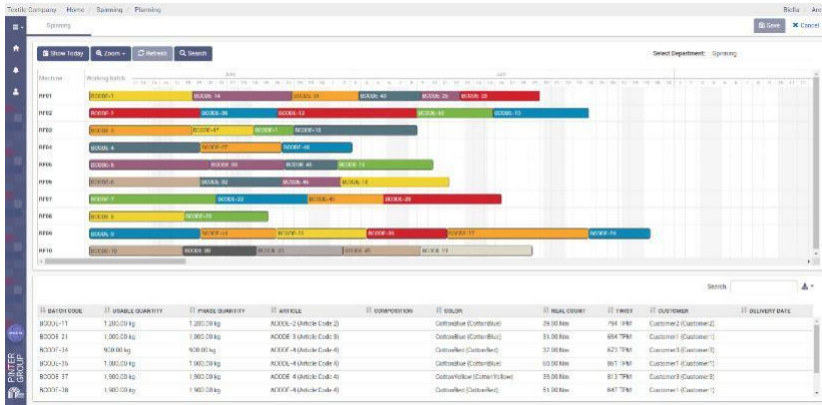
Hệ thống giám sát *SD-Monitoring* có mục tiêu cung cấp dữ liệu được báo cáo về đứt sợi theo từng cọc. Để làm được điều này, một cảm biến được lắp đặt trên từng cọc có khả năng báo cáo các trường hợp đứt sợi có thể xảy ra ở chi và giám sát sẵn. Thiết bị đầu cuối terminal liên tục giám sát các cảm biến, cung cấp thời gian thực các đứt sợi thực tế trên máy. Một đèn tín hiệu (hoặc một cụm LED) được lắp trên mỗi mặt của máy sợi con, để hướng dẫn người vận hành xử lý nhanh chóng và hành động có mục tiêu. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xử lý cho người vận hành, mỗi cảm biến có một đèn LED đỏ tín hiệu báo có đứt sợi hoặc cọc thiếu sẵn.

báo gắn với từng tiêu đề sản xuất, các cảnh báo người vận hành được kích hoạt báo cáo tỷ lệ đứt sợi cho 1000 cọc sợi một giờ, cho phép kỹ thuật xử lý được ngay khi số lần đứt sợi vượt quá cho phép. Đèn báo từng cọc ở ngay bên hông máy cho phép dễ dàng xác định khu



Việc nhập liệu có thể thực hiện tự động (ví dụ mỗi ngày ở thời gian đặt trước) hoặc thủ công (khi công ty có yêu cầu); Việc thêm khâu xử lý mới có thể nhập thủ công.

Việc chuyển đổi kế hoạch sản xuất giữa các khâu sản xuất đều dễ dàng, cho phép quản lý theo dõi lịch làm việc giữa các khâu và kiểm soát các báo động tự động có thể xảy ra khi phần mềm phát hiện “bất nhất” giữa sản lượng đầu ra của một khâu và đầu vào của khâu khác



Màn hình chính cho mô đun kế hoạch sản xuất thể hiện các máy với chiều dài khâu xử lý được định sẵn theo yêu cầu của người dùng. Một màn hình chi tiết thể hiện các dữ liệu quan trọng nhất cho khâu xử lý cần giám sát (Mã, tiêu đề, Đầu vào, Đầu ra, trọng lượng vải, khách hàng,...). Việc truy cập vào lịch kế hoạch được bảo mật bằng mật mã. Bằng việc kéo thả để lựa chọn khâu xử lý, khâu đó sẽ được phân bổ đến máy tương ứng. Việc dùng máy cũng được lên lịch tự động tương quan theo việc thay lô hoặc có thể nhập tay.

Cảnh báo được tự động tạo ra khi quá thời gian theo lịch dự kiến hoặc khi thời gian chuẩn bị dự kiến không khớp với thời gian bắt đầu làm việc ở máy con.

Các mô – đun tùy chọn thêm phí

M-Power - Giám sát chi phí điện của các máy

M-Power thu thập dữ liệu chi phí điện của máy thông qua thiết bị gắn ở nguồn điện cấp ba pha..

Dữ liệu được xử lý và chuyển thành các thông tin sau:

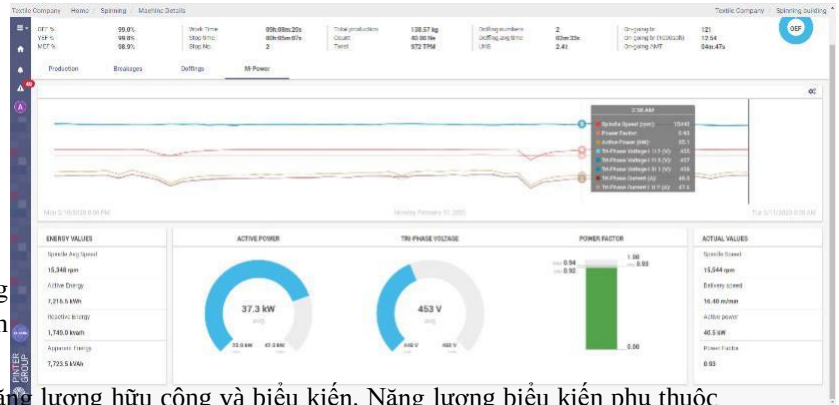
- Chi phí Kw/Kgs cho từng máy
- Điện áp liên tục của mỗi máy
- Cường độ dòng điện liên tục của

mỗi máy

- Tổng chi phí năng lượng trên mỗi máy
- Hệ số công suất của mỗi máy
- Năng lượng hữu công đo bằng kWh.
- Năng lượng phản kháng đo bằng kVarh. Năng

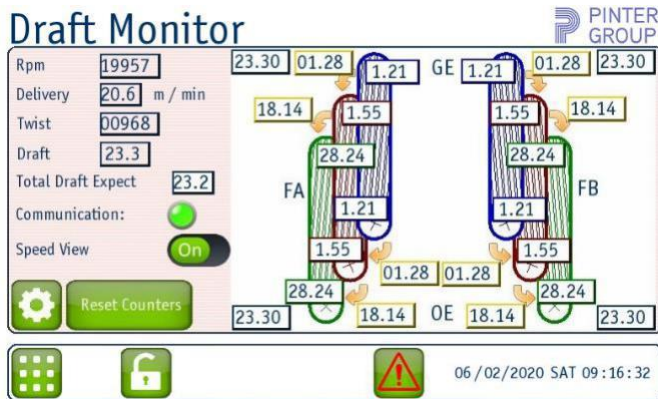
lượng phản kháng gây quá tải trên đường truyền dẫn đến gia tăng đáng kể chi phí năng lượng.

- Hệ số công suất ($\cos \phi$) liên quan đến tiêu hao năng lượng hữu công và biểu kiến. Năng lượng biểu kiến phụ thuộc năng lượng hữu công và năng lượng phản kháng. Cùng một tiêu hao năng lượng hữu công, tiêu hao điện năng sẽ cao hơn



M-DRAFT – Giám sát kéo dài kèm cảnh báo

M-draft kiểm tra kéo dài ở thời điểm bắt đầu và kết thúc của máy con và đọc: 3 kéo dài mỗi bên (kéo dài suốt 1-2, suốt 2-3 và suốt 1-3) và 3 tốc độ mỗi bên (suốt 1, suốt 2, suốt 3).



RPM: RPM đọc từ cảm biến sợi hoặc từ cảm biến tiệm cận WB như trong cài đặt trong Machine Inputs.

Tốc độ ra (Tốc độ): thể hiện tốc độ thực tế.

Độ xoắn: Thể hiện sản thực tế tính trên tốc độ và RPM.

Kéo dài: Tính toán kéo dài thô trên tất cả cảm biến kết nối với Draft monitor.

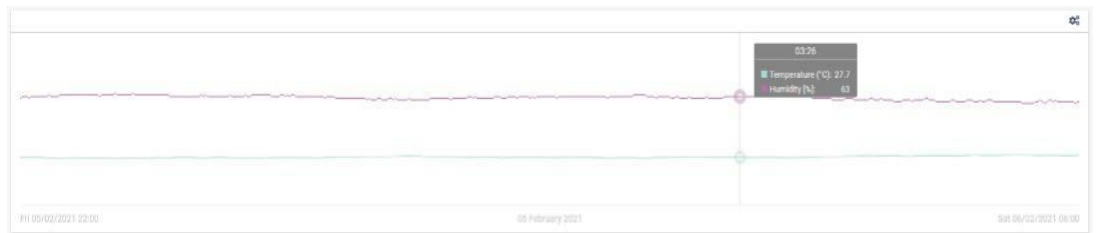
Kéo dài tổng dự kiến: giá trị dùng để so sánh giá trị đọc từ cảm biến, nếu giá trị đọc khác với giá trị.

Kéo dài tổng dự kiến khi cài đặt thành 0: cảnh báo sẽ bật theo sự khác nhau giữa giá trị ghi được và trung bình của cùng giá trị đó.

M-CLIMA – Giám sát nhiệt độ và độ ẩm

Mô đun này giám sát nhiệt độ và độ ẩm ở thời gian thực của một khâu sản xuất. Dữ liệu này được kết nối với phần mềm hệ thống giám sát.

Dữ liệu được kết nối với phần mềm hệ thống giám sát giá trị được đồ thị hoá theo phút và báo cáo so sánh xu thế đứt sợi với nhiệt độ và độ ẩm tại thời điểm đứt sợi.



M-TV – Hiển thị màn hình số liệu khâu sản xuất



Giám sát xu thế qua màn hình TV treo trên tường của phòng ban sản xuất. TV này có thể xem đồ thị, danh sách máy dừng, số lần đứt sợi chủ động trên mỗi máy con. Quảng thời gian công nhân xử lý nối sợi từ lúc sợi đứt và nhiều tiện ích khác có thể trực tiếp cài đặt. Có thể cài đặt 10 giao diện hiển thị xoay vòng.

Nâng cấp trong tương lai

Bắt đầu từ năm 2019, tập đoàn Pinter bắt đầu dự án mà chúng tôi đã và đang tập trung phát triển từ nhiều năm trước – Robot nối sợi tự động APR (Automatic Piecing Robot), cùng 3 nhóm phát triển ở Tây Ban Nha, Ý và Trung Quốc, chúng tôi đã giới thiệu Robot này ở ITMA Thượng Hải 2020 trong năm 2021, và phiên bản cập nhật mới nhất là phiên bản chúng tôi đã giới thiệu ở ITMA Milano, 2023 và sẽ được sớm thương mại hoá.

Robot APR này hoạt động dựa trên cùng một nền tảng với hệ thống kiểm soát cọc sợi mà chúng tôi không ngừng cải thiện suốt 40 năm qua, một khi Robot này sẵn sàng cho thương mại hoá, Quý khách có thể nâng cấp hệ thống kiểm soát cọc sợi Pinter hiện hữu bằng robot nối sợi tự động, giúp gia tăng trình độ tự động hoá của nhà máy.



Nâng cấp trong tương lai cho một vòng tròn khép kín với máy ống

Năm 2023, Tập đoàn Pinter và Uster Technologies đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đặt lợi ích cho doanh nghiệp kéo sợi lên hàng đầu. Cả hai công ty đều tin tưởng rằng việc kết hợp nỗ lực và giải pháp có thể tạo ra giá trị lớn hơn. Thỏa thuận bao gồm sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực Tối ưu hóa kéo sợi nòi cộc.

Hơn nữa, thỏa thuận còn dự kiến tính năng Uster RSO 3D sẽ khả dụng cho khách hàng sử dụng hệ thống giám sát máy con Optifil của Pinter kết hợp với bộ cắt lọc Uster Quantum. Bước tiến này mở ra kỷ nguyên làm sạch sợi và mở rộng lợi ích của RSO 3D ra thị trường rộng lớn hơn.

Sự hợp tác mở rộng này bao gồm khả năng tương thích giữa Uster Sentinel, Optifil hoặc thiết bị chạy sợi lõi của Pinter sử dụng thiết bị roving stop và kết nối với nền tảng Uster.

Uster RSO 3D gia tăng lợi nhuận nhờ tối ưu hóa quy trình trực tiếp từ máy con đến máy ống.

